

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione su reti

Esercizi 4 — Il simplesso su reti

Esercizi svolti sui capitoli del volume 4, il simplesso su reti: ogni esercizio è seguito dalla sua soluzione completa.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-su-reti/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-su-reti

Anno accademico 2026–2027

Indice

8 Il simplesso su reti **2**

Il simplesso su reti

Regole usate in questi esercizi

Le definizioni e i risultati del capitolo «Il simplesso su reti», per una rete connessa $G = (N, A)$ con bilanci b_i, $\sum_{i \in N} b_i = 0$, limiti inferiori nulli, capacità u_{ij} e costi c_{ij}; gli archi sono in ordine lessicografico e la radice di ogni albero è l'ultimo nodo n.

(N1) **Soluzione ad albero.** $x_{ij} = 0$ su L, $x_{ij} = u_{ij}$ su U; con i bilanci residui $\hat{b}_i = b_i - \sum_{(i,j) \in U} u_{ij} + \sum_{(j,i) \in U} u_{ji}$, prendere la foglia $\ell \neq n$ di indice minimo, con arco dell'albero a e vicino j: $x_a = \hat{b}_\ell$ se $a = (\ell, j)$, $x_a = -\hat{b}_\ell$ se $a = (j, \ell)$, poi $\hat{b}_j := \hat{b}_j + \hat{b}_\ell$; eliminare ℓ e ripetere.

(N2) **Potenziali.** $\pi_n = 0$ e $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j = 0$ sugli archi dell'albero: $\pi_j = \pi_i - c_{ij}$ oppure $\pi_i = \pi_j + c_{ij}$. Il costo ridotto di un arco fuori base è il costo del suo ciclo fondamentale, percorso nella sua direzione.

(N3) **Ottimalità.** $\bar{c}_{ij} \geq 0$ su L e $\bar{c}_{ij} \leq 0$ su U: la soluzione ad albero è ottima, ed è l'unico ottimo se le disuguaglianze sono strette.

(N4) **Pivot.** Arco entrante: tra gli archi di L con $\bar{c}_{ij} < 0$ e di U con $\bar{c}_{ij} > 0$, quello con il massimo $|\bar{c}_{ij}|$ (il primo in ordine lessicografico se sono più di uno). Il ciclo C va come l'arco entrante se questo è in L, contro di esso se è in U; capacità residua $u_{ij} - x_{ij}$ su un arco in avanti, x_{ij} su un arco all'indietro; θ è il minimo. L'apice è il primo nodo comune ai cammini nell'albero dagli estremi dell'arco entrante alla radice; l'arco uscente è l'ultimo arco bloccante a partire dall'apice lungo C, e va in U se è in avanti, in L se è all'indietro. Il costo diminuisce di $\theta|\bar{c}_{kl}|$; i potenziali del sottoalbero S staccato dall'arco uscente cambiano di $-\bar{c}_{kl}$ se $l \in S$, di $+\bar{c}_{kl}$ se $k \in S$.

(N5) **Forte ammissibilità.** Ogni arco dell'albero con $x_{ij} = 0$ punta verso la radice, e ogni arco dell'albero con $x_{ij} = u_{ij}$ punta in senso opposto alla radice.

(N6) **Fase 0.** Nodo artificiale $r = n + 1$, arco (i, r) se $b_i \geq 0$ e (r, i) se $b_i < 0$, capacità $+\infty$, costo 1 (costo 0 su A), radice r. G è ammissibile se e solo se $z_0 = 0$; in tal caso il simplesso su reti prosegue con i costi c_{ij} (0 sugli archi artificiali), e possono entrare solo gli archi con $\bar{c}^0_{ij} = 0$.

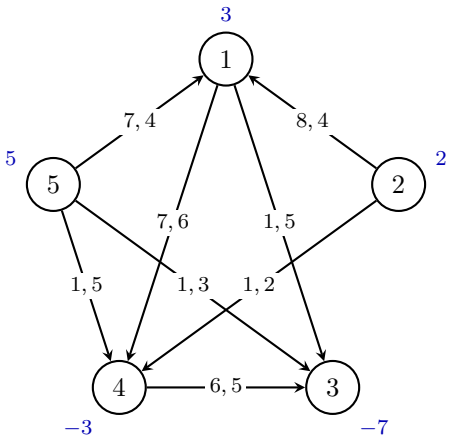
Esercizio 8.1 — Basi e soluzioni ad albero

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, gli 8 archi

$$A = \{(1,3), (1,4), (2,1), (2,4), (4,3), (5,1), (5,3), (5,4)\},$$

i bilanci $b_1 = 3$, $b_2 = 2$, $b_3 = -7$, $b_4 = -3$, $b_5 = 5$, limiti inferiori nulli e i costi e le capacità della tabella; nella figura su ogni arco sono indicati c_{ij}, u_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,1)$	$(2,4)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,3)$	$(5,4)$
c_{ij}	1	7	8	1	6	7	1	1
u_{ij}	5	6	4	2	5	4	3	5



Consideriamo l'albero ricoprente $T = \{(1,3), (1,4), (2,4), (5,4)\}$, gli insiemi $U = \{(4,3), (5,1)\}$ e $L = \{(2,1), (5,3)\}$, e l'insieme di archi $F = \{(1,4), (2,1), (2,4), (5,3)\}$.

Domande

1. Dimostrare che F non è una base: trovare un ciclo di F e una combinazione lineare delle sue colonne di $\boldsymbol{B}$ uguale a zero. Perché T è una base?
2. Calcolare i bilanci residui e la soluzione ad albero di (T, L, U) dalle foglie, come in (N1).
3. La struttura ad albero è ammissibile? È degenere? Calcolarne il costo.
4. La struttura ad albero è fortemente ammissibile, con radice 5?

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Gli archi di F contengono il ciclo $1, 4, 2, 1$, che percorre $(1,4)$ in avanti, $(2,4)$ all'indietro, $(2,1)$ in avanti. Con $+1$ per gli archi in avanti e -1 per quelli all'indietro,

$$\boldsymbol{B}_{(1,4)} - \boldsymbol{B}_{(2,4)} + \boldsymbol{B}_{(2,1)} = \boldsymbol{0},$$

quindi le colonne di F sono linearmente dipendenti, in $\boldsymbol{B}$ e nella matrice senza la riga del nodo 5: F non è una base. L'insieme T ha 4 archi e collega tutti i nodi, quindi è un albero ricoprente, e gli alberi ricoprenti sono le basi.

2. I bilanci residui portano al termine noto i flussi di U:

$$\hat{\boldsymbol{b}} = (7, 2, -2, -8, 1).$$

Le foglie vengono eliminate nell'ordine $2, 3, 1, 4$:

foglia ℓ	arco dell'albero	flusso	bilancio residuo del vicino
2	$(2,4)$	$x_{24} = \hat{b}_2 = 2$	$\hat{b}_4 = -8 + 2 = -6$
3	$(1,3)$	$x_{13} = -\hat{b}_3 = 2$	$\hat{b}_1 = 7 - 2 = 5$
1	$(1,4)$	$x_{14} = \hat{b}_1 = 5$	$\hat{b}_4 = -6 + 5 = -1$
4	$(5,4)$	$x_{54} = -\hat{b}_4 = 1$	$\hat{b}_5 = 1 - 1 = 0$

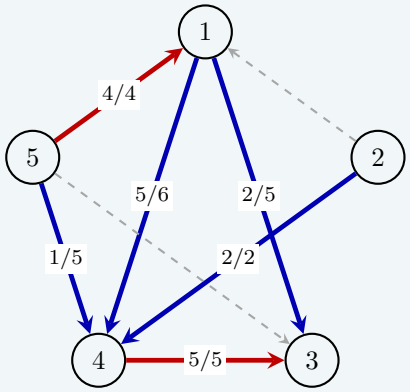
Con $x_{ij} = 0$ su L e $x_{ij} = u_{ij}$ su U, la soluzione ad albero è

arco	$(1,3)$	$(1,4)$	$(2,1)$	$(2,4)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,3)$	$(5,4)$
x_{ij}	2	5	0	2	5	4	0	1
u_{ij}	5	6	4	2	5	4	3	5

3. Ogni arco dell'albero ha $0 \le x_{ij} \le u_{ij}$, quindi la struttura ad albero è ammissibile. L'arco $(2,4)$ dell'albero ha $x_{24} = 2$, a un limite: la struttura ad albero è degenere. Il suo costo è

$$1 \cdot 2 + 7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 + 6 \cdot 5 + 7 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 98.$$

4. No. L'arco $(2,4)$ dell'albero è alla sua capacità e punta verso la radice: sul cammino nell'albero da 2 alla radice non si può inviare altro flusso in avanti lungo di esso. Per (N5) la struttura ad albero non è fortemente ammissibile.



F contiene un ciclo e non è una base; (T, L, U) è ammissibile e degenere, con costo 98, e non è fortemente ammissibile a causa dell'arco $(2,4)$.

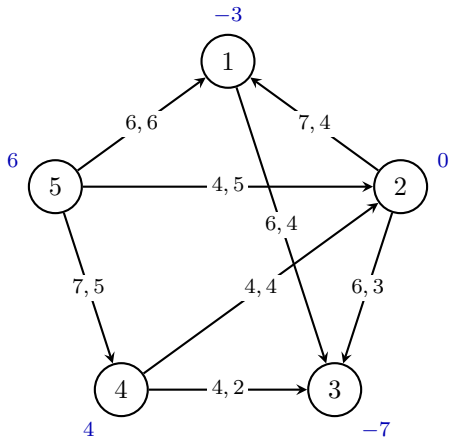
Esercizio 8.2 — Potenziali e certificato di ottimalità

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, gli 8 archi

$$A = \{(1,3), (2,1), (2,3), (4,2), (4,3), (5,1), (5,2), (5,4)\},$$

i bilanci $b_1 = -3$, $b_2 = 0$, $b_3 = -7$, $b_4 = 4$, $b_5 = 6$, limiti inferiori nulli e i costi e le capacità della tabella; nella figura su ogni arco sono indicati c_{ij}, u_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,3)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$	$(5,4)$
c_{ij}	6	7	6	4	4	6	4	7
u_{ij}	4	4	3	4	2	6	5	5



Consideriamo la struttura ad albero con $T = \{(1,3), (4,2), (5,1), (5,2)\}$, $U = \{(2,3), (4,3)\}$ e $L = \{(2,1), (5,4)\}$, la cui soluzione ad albero è

arco	$(1,3)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$	$(5,4)$
x_{ij}	2	0	3	2	2	5	1	0

Domande

1. Calcolare i potenziali di T con radice 5 ($\pi_5 = 0$), come in (N2).
2. Calcolare i costi ridotti degli archi fuori base. La soluzione ad albero è ottima? È l'unico ottimo?
3. Scrivere il ciclo fondamentale di $(4,3)$, percorso nella sua direzione, e verificare che il suo costo è uguale a $\bar{c}_{43}$.
4. Dare una soluzione ottima $(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\alpha})$ del modello duale del Capitolo 4 «Modelli di flusso su reti», con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$, e verificare che il valore duale è uguale al costo del flusso.

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Scendendo lungo l'albero dalla radice 5:

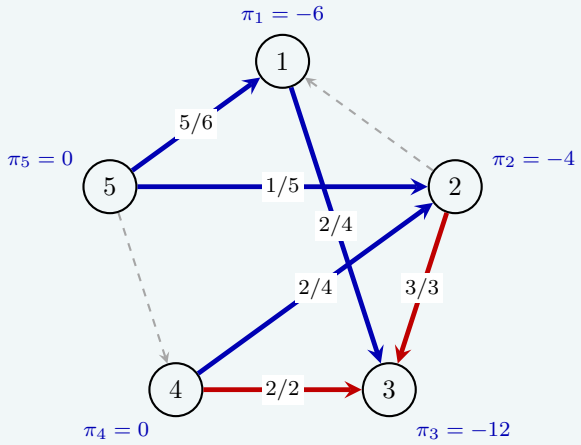
$$\pi_1 = \pi_5 - c_{51} = -6, \qquad \pi_2 = \pi_5 - c_{52} = -4, \qquad \pi_3 = \pi_1 - c_{13} = -12$$
$$\pi_4 = \pi_2 + c_{42} = 0.$$

   Quindi $\boldsymbol{\pi} = (-6, -4, -12, 0, 0)$.

2. I costi ridotti $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - \pi_i + \pi_j$ sono

arco	$(1,3)$	$(2,1)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(4,3)$	$(5,1)$	$(5,2)$	$(5,4)$
stato	T	L	U	T	U	T	T	L
x_{ij}	2	0	3	2	2	5	1	0
$\bar{c}_{ij}$	0	5	-2	0	-8	0	0	7

   Gli archi di L hanno $\bar{c}_{21} = 5, \bar{c}_{54} = 7$, tutti positivi, e gli archi di U hanno $\bar{c}_{23} = -2, \bar{c}_{43} = -8$, tutti negativi. Per (N3) la soluzione ad albero è ottima, con costo 80, ed è l'unico ottimo perché le disuguaglianze sono strette (Gurobi conferma il valore).



3. Il ciclo è $4, 3, 1, 5, 2, 4$: $(4,3)$ in avanti, $(1,3)$ all'indietro, $(5,1)$ all'indietro, $(5,2)$ in avanti, $(4,2)$ all'indietro. Il suo costo è

$$c_{43} - c_{13} - c_{51} + c_{52} - c_{42} = 4 - 6 - 6 + 4 - 4 = -8 = \bar{c}_{43}.$$

4. Con $\alpha_{ij} = \max\{0, -\bar{c}_{ij}\}$ valgono i vincoli duali $\pi_i - \pi_j - \alpha_{ij} \le c_{ij}$, e $\alpha_{ij} > 0$ solo sugli archi di U: $\alpha_{23} = 2$, $\alpha_{43} = 8$. Il valore duale è

$$\sum_{i \in N} b_i \pi_i - \sum_{(i,j) \in A} u_{ij} \alpha_{ij} = 102 - 22 = 80,$$

   uguale al costo: entrambe le soluzioni sono ottime.

I potenziali $\boldsymbol{\pi} = (-6, -4, -12, 0, 0)$ danno $\bar{c} > 0$ su L e $\bar{c} < 0$ su U: la soluzione ad albero è l'unico ottimo, con costo 80 pari al valore duale.

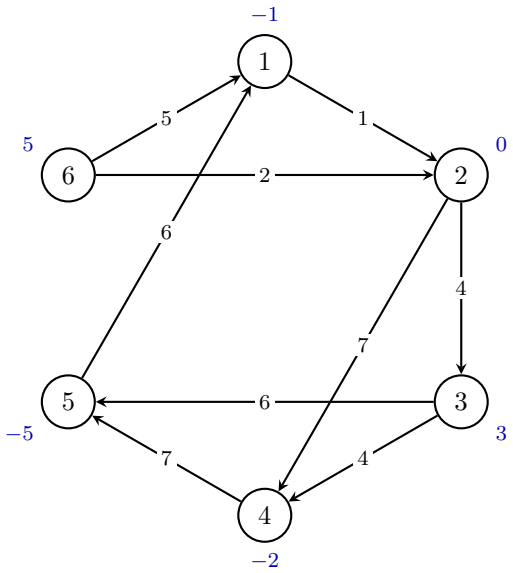
Esercizio 8.3 — Il simplesso su reti senza capacità

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 6\}$, i 9 archi

$$A = \{(1,2), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5), (4,5), (5,1), (6,1), (6,2)\},$$

i bilanci $b_1 = -1$, $b_2 = 0$, $b_3 = 3$, $b_4 = -2$, $b_5 = -5$, $b_6 = 5$, limiti inferiori nulli e i costi della tabella (nessuna capacità: $u_{ij} = +\infty$); nella figura su ogni arco è indicato c_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
c_{ij}	1	4	7	4	6	7	6	5	2



La struttura ad albero iniziale ha $T = \{(1,2), (2,3), (3,4), (3,5), (6,1)\}$, $L = \{(2,4), (4,5), (5,1), (6,2)\}$ e $U = \emptyset$.

Domande

1. Calcolare la soluzione ad albero della struttura ad albero iniziale, il suo costo e i suoi potenziali. È non degenere?
2. Risolvere il problema con l'algoritmo del simplesso su reti, con le regole (N1)–(N4): per ogni iterazione dare i flussi, i potenziali, i costi ridotti, l'arco entrante, il ciclo con il suo apice, il passo e l'arco uscente.
3. Dare il flusso ottimo e il suo costo, e spiegare perché è l'unico ottimo.

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Dalle foglie, come in (N1):

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
x_{ij}	4	4	0	2	5	0	0	5	0

Ogni arco dell'albero ha un flusso positivo, quindi la soluzione ad albero è non degenere; il suo costo è 83. Dalla radice 6, $\boldsymbol{\pi} = (-5, -6, -10, -14, -16, 0)$.

2. **Iterazione 1**

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-5, -6, -10, -14, -16, 0)$ e il costo è 83.

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
stato	T	T	L	T	T	L	L	T	L
x_{ij}	4	4	0	2	5	0	0	5	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-1	0	0	5	17	0	-4

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(2,4)$ e $(6,2)$; l'arco entrante è $e = (6,2)$, con $\bar{c}_{62} = -4$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono 6 e $2, 1, 6$: l'apice è $w = 6$, e C è $6, 2, 1, 6$.

arco di C	$(6,2)$	$(1,2)$	$(6,1)$
direzione	$+$	$-$	$-$
residuo	$+\infty$	4	5

- $\theta = 4$: l'unico arco bloccante è $(1,2)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $83 - 4 \cdot 4 = 67$.
- Togliendo $(1,2)$ si stacca $S = \{2,3,4,5\}$, che contiene $l = 2$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{62} = 4$.

Iterazione 2

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-5, -2, -6, -10, -12, 0)$ e il costo è 67.

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
stato	L	T	L	T	T	L	L	T	T
x_{ij}	0	4	0	2	5	0	0	1	4
$\bar{c}_{ij}$	4	0	-1	0	0	5	13	0	0

- L'unico arco ammissibile per l'ingresso è $e = (2,4)$, con $\bar{c}_{24} = -1$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $2, 6$ e $4, 3, 2, 6$: l'apice è $w = 2$, e C è $2, 4, 3, 2$.

arco di C	$(2,4)$	$(3,4)$	$(2,3)$
direzione	$+$	$-$	$-$
residuo	$+\infty$	2	4

- $\theta = 2$: l'unico arco bloccante è $(3,4)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $67 - 2 \cdot 1 = 65$.
- Togliendo $(3,4)$ si stacca $S = \{4\}$, che contiene $l = 4$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{24} = 1$.

Iterazione 3

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-5, -2, -6, -9, -12, 0)$ e il costo è 65.

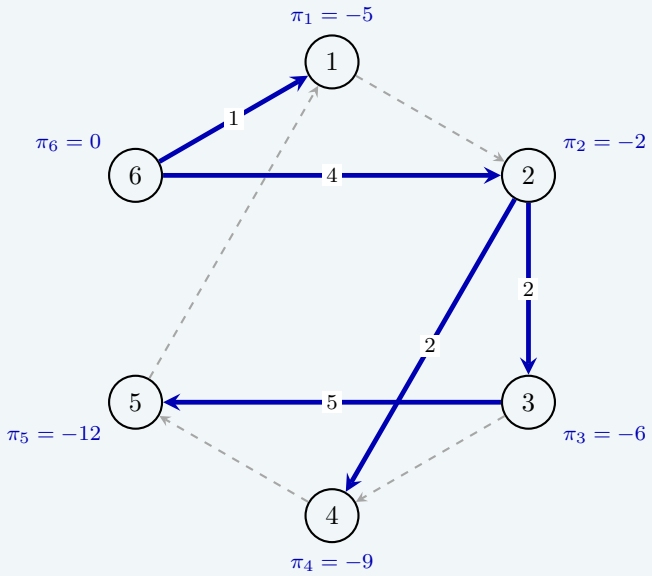
arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
stato	L	T	T	L	T	L	L	T	T
x_{ij}	0	2	2	0	5	0	0	1	4
$\bar{c}_{ij}$	4	0	0	1	0	4	13	0	0

Tutti gli archi di L hanno $\bar{c}_{ij} \geq 0$: `STOP`.

3. Il flusso ottimo è

arco	$(1,2)$	$(2,3)$	$(2,4)$	$(3,4)$	$(3,5)$	$(4,5)$	$(5,1)$	$(6,1)$	$(6,2)$
$\tilde{x}_{ij}$	0	2	2	0	5	0	0	1	4

con costo 65. Tutti gli archi fuori base sono in L con $\bar{c}_{ij} > 0$, quindi per (N3) è l'unico ottimo; Gurobi dà lo stesso valore.



Il simplesso su reti esegue 2 pivot non degeneri, con costi 83, 67, 65; l'ultimo albero certifica l'unico ottimo, di costo 65.

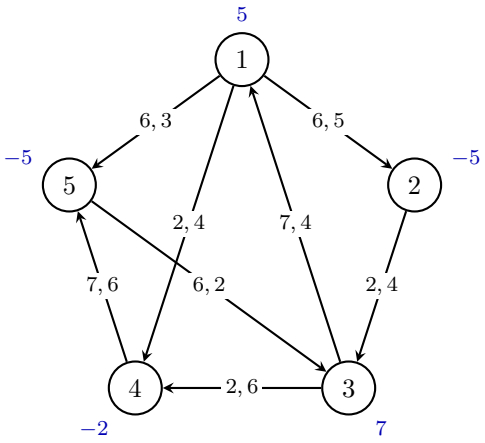
Esercizio 8.4 — Il simplesso su reti con capacità

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, gli 8 archi

$$A = \{(1,2), (1,4), (1,5), (2,3), (3,1), (3,4), (4,5), (5,3)\},$$

i bilanci $b_1 = 5$, $b_2 = -5$, $b_3 = 7$, $b_4 = -2$, $b_5 = -5$, limiti inferiori nulli e i costi e le capacità della tabella; nella figura su ogni arco sono indicati c_{ij}, u_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
c_{ij}	6	2	6	2	7	2	7	6
u_{ij}	5	4	3	4	4	6	6	2



La struttura ad albero iniziale ha $T = \{(1,2), (1,4), (3,1), (4,5)\}$, $U = \{(1,5), (3,4), (5,3)\}$ e $L = \{(2,3)\}$.

Domande

1. Calcolare la soluzione ad albero della struttura ad albero iniziale e il suo costo. Verificare che è fortemente ammissibile, con radice 5.
2. Risolvere il problema con l'algoritmo del simplesso su reti, con le regole (N1)–(N4), dando tutti i dettagli di ogni iterazione.
3. Quale pivot è degenere? Che cosa cambia in quel pivot, e che cosa no?
4. Dare il flusso ottimo, il suo costo e gli archi alla loro capacità.

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Dalle foglie, come in (N1):

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
x_{ij}	5	0	3	0	3	6	4	2
u_{ij}	5	4	3	4	4	6	6	2

   Il suo costo è 121. Gli archi dell'albero a un limite sono: $(1,4)$, con $x_{14} = 0$, che punta verso la radice; $(1,2)$, con $x_{12} = 5 = u_{12}$, che punta in senso opposto alla radice. Per (N5) la struttura ad albero è fortemente ammissibile.

2. **Iterazione 1**

   I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (9, 3, 16, 7, 0)$ e il costo è 121.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
stato	T	T	U	L	T	U	T	U
x_{ij}	5	0	3	0	3	6	4	2
$\bar{c}_{ij}$	0	0	-3	15	0	-7	0	22

   - L'unico arco ammissibile per l'ingresso è $e = (5,3)$, con $\bar{c}_{53} = 22$, in U: C è percorso contro di esso.
   - I cammini nell'albero fino alla radice sono 5 e $3, 1, 4, 5$: l'apice è $w = 5$, e C è $5, 4, 1, 3, 5$.

arco di C	$(4,5)$	$(1,4)$	$(3,1)$	$(5,3)$
direzione	–	–	–	–
residuo	4	0	3	2

   - $\theta = 0$: l'unico arco bloccante è $(1,4)$; esce dall'albero e va in L. Il pivot è degenere, e il costo resta 121.
   - Togliendo $(1,4)$ si stacca $S = \{1,2,3\}$, che contiene $l = 3$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{53} = -22$.

   Iterazione 2

   I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-13, -19, -6, 7, 0)$ e il costo è 121.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
stato	T	L	U	L	T	U	T	T
x_{ij}	5	0	3	0	3	6	4	2
$\bar{c}_{ij}$	0	22	19	15	0	15	0	0

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,5)$ e $(3,4)$; l'arco entrante è $e=(1,5)$, con $\bar{c}_{15}=19$, in U: C è percorso contro di esso.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $1,3,5$ e 5: l'apice è $w=5$, e C è $5,1,3,5$.

arco di C	$(1,5)$	$(3,1)$	$(5,3)$
direzione	–	–	–
residuo	3	3	2

- $\theta=2$: l'unico arco bloccante è $(5,3)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $121-2\cdot 19=83$.
- Togliendo $(5,3)$ si stacca $S=\{1,2,3\}$, che contiene $k=1$: questi potenziali cambiano di $\bar{c}_{15}=19$.

Iterazione 3

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi}=(6,0,13,7,0)$ e il costo è 83.

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
stato	T	L	T	L	T	U	T	L
x_{ij}	5	0	1	0	1	6	4	0
$\bar{c}_{ij}$	0	3	0	15	0	-4	0	19

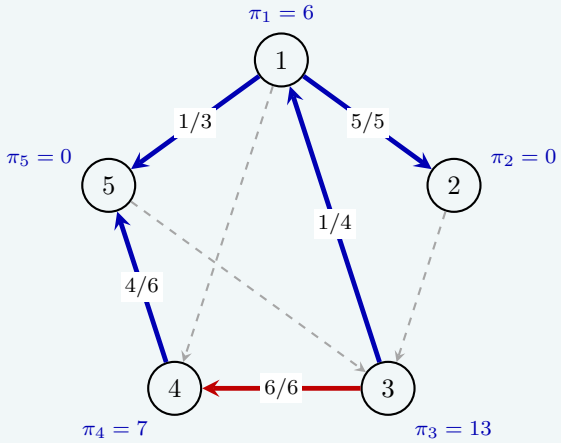
Tutti gli archi di L hanno $\bar{c}_{ij}\geq 0$ e tutti gli archi di U hanno $\bar{c}_{ij}\leq 0$: `STOP`.

3. L'iterazione 1 è degenere: $\theta=0$ perché l'arco $(1,4)$ ha capacità residua 0 lungo C. Il flusso e il costo (121) non cambiano, ma l'albero sì: $(5,3)$ entra, $(1,4)$ esce e i potenziali di $S=\{1,2,3\}$ cambiano di -22.

4. Il flusso ottimo è

arco	$(1,2)$	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(3,1)$	$(3,4)$	$(4,5)$	$(5,3)$
$\tilde{x}_{ij}$	5	0	1	0	1	6	4	0
u_{ij}	5	4	3	4	4	6	6	2

con costo 83; gli archi di U alla loro capacità sono $(3,4)$. I costi ridotti sono strettamente positivi su L e strettamente negativi su U, quindi l'ottimo è unico (Gurobi dà lo stesso valore).



Dal costo 121 l'algoritmo raggiunge l'unico ottimo, di costo 83, in 2 pivot, uno dei quali degenere.

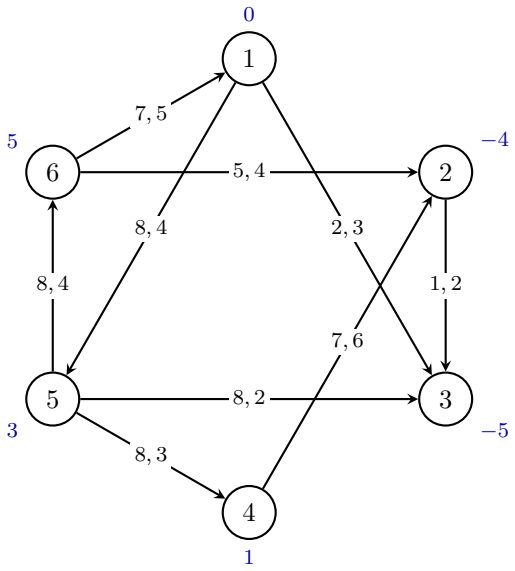
Esercizio 8.5 — Alberi fortemente ammissibili e regola dell'arco uscente

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \ldots, 6\}$, i 9 archi

$$A = \{(1,3), (1,5), (2,3), (4,2), (5,3), (5,4), (5,6), (6,1), (6,2)\},$$

i bilanci $b_1 = 0$, $b_2 = -4$, $b_3 = -5$, $b_4 = 1$, $b_5 = 3$, $b_6 = 5$, limiti inferiori nulli e i costi e le capacità della tabella; nella figura su ogni arco sono indicati c_{ij}, u_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(5,3)$	$(5,4)$	$(5,6)$	$(6,1)$	$(6,2)$
c_{ij}	2	8	1	7	8	8	8	7	5
u_{ij}	3	4	2	6	2	3	4	5	4



Consideriamo la struttura ad albero con $T = \{(1,3),(1,5),(2,3),(4,2),(6,1)\}$, $U = \{(5,3),(5,4)\}$ e $L = \{(5,6),(6,2)\}$.

Domande

1. Calcolare la soluzione ad albero e verificare che la struttura ad albero è fortemente ammissibile, con radice 6.
2. Calcolare i potenziali e i costi ridotti, e scegliere l'arco entrante con (N4).
3. Trovare l'apice, il ciclo, il passo e gli archi bloccanti. Quale arco esce dall'albero con la regola di (N4)? Verificare che la nuova struttura ad albero è fortemente ammissibile.
4. Mostrare che la scelta dell'altro arco bloccante, $(1,3)$, dà una struttura ad albero che non è fortemente ammissibile.
5. Dimostrare che in un pivot degenere da un albero fortemente ammissibile, eseguito con la regola di (N4), la somma dei potenziali diminuisce strettamente, e verificarlo su questo pivot.

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Dalle foglie, come in (N1):

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(5,3)$	$(5,4)$	$(5,6)$	$(6,1)$	$(6,2)$
x_{ij}	3	2	0	4	2	3	0	5	0
u_{ij}	3	4	2	6	2	3	4	5	4

Gli archi dell'albero a un limite sono: $(6,1)$, con $x_{61} = 5 = u_{61}$, che punta in senso opposto alla radice; $(2,3)$, con $x_{23} = 0$, che punta verso la radice; $(1,3)$, con $x_{13} =$

$3 = u_{13}$, che punta in senso opposto alla radice. Per (N5) la struttura ad albero è fortemente ammissibile.

2. I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (-7, -8, -9, -1, -15, 0)$ e il costo è 125.

arco	$(1,3)$	$(1,5)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(5,3)$	$(5,4)$	$(5,6)$	$(6,1)$	$(6,2)$
stato	T	T	T	T	U	U	L	T	L
x_{ij}	3	2	0	4	2	3	0	5	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	0	14	22	23	0	-3

Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(5,3)$, $(5,4)$ e $(6,2)$; l'arco entrante è $e = (5,4)$, con $\bar{c}_{54} = 22$.

3. I cammini nell'albero fino alla radice sono $5, 1, 6$ e $4, 2, 3, 1, 6$: l'apice è $w = 1$, e C è $1, 3, 2, 4, 5, 1$.

arco di C	$(1,3)$	$(2,3)$	$(4,2)$	$(5,4)$	$(1,5)$
direzione	$+$	$-$	$-$	$-$	$-$
residuo	0	0	4	3	2

Quindi $\theta = 0$, e gli archi bloccanti sono $(1,3)$ e $(2,3)$, in questo ordine a partire dall'apice: l'arco uscente è $(2,3)$, e va in L. Il flusso non cambia, e il nuovo albero è $T' = \{(1,3), (1,5), (4,2), (5,4), (6,1)\}$. Gli archi dell'albero a un limite sono: $(6,1)$, con $x_{61} = 5 = u_{61}$, che punta in senso opposto alla radice; $(1,3)$, con $x_{13} = 3 = u_{13}$, che punta in senso opposto alla radice; $(5,4)$, con $x_{54} = 3 = u_{54}$, che punta in senso opposto alla radice. Per (N5) la struttura ad albero è fortemente ammissibile.

4. Con $(1,3)$ uscente, l'albero sarebbe $\{(1,5), (2,3), (4,2), (5,4), (6,1)\}$, e l'arco $(2,3)$ ha flusso nullo e punta in senso opposto alla radice: per (N5) questa struttura ad albero non è fortemente ammissibile.

5. In un pivot degenere tutti gli archi bloccanti stanno sul cammino nell'albero P dall'apice a p, l'estremo da cui C entra in e: gli archi del cammino da q all'apice ed e stesso hanno capacità residua positiva, per la forte ammissibilità. Quindi l'arco uscente separa p dalla radice, $p \in S$, e per (N4) i potenziali di S cambiano di $\bar{c}_{kl} < 0$ se $p = k$ (arco di L) o di $-\bar{c}_{kl} < 0$ se $p = l$ (arco di U). Qui $p = 4$, $S = \{2, 4\}$, e i potenziali di S cambiano di -22: la somma dei potenziali passa da -40 a -84.

Il pivot di $(5,4)$ è degenere, con due archi bloccanti; la regola sceglie $(2,3)$ e mantiene l'albero fortemente ammissibile, mentre $(1,3)$ non lo farebbe; la somma dei potenziali scende da -40 a -84.

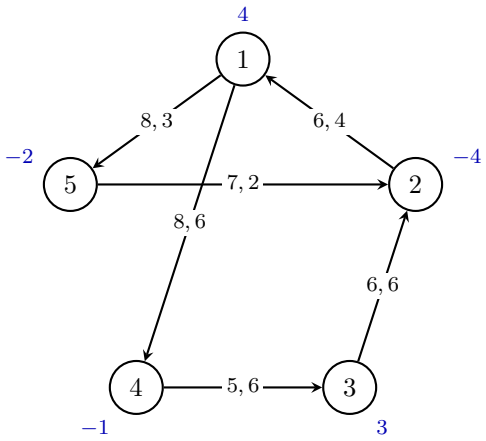
Esercizio 8.6 — La Fase 0

Consideriamo la rete $G = (N, A)$ con $N = \{1, 2, \dots, 5\}$, i 6 archi

$$A = \{(1,4), (1,5), (2,1), (3,2), (4,3), (5,2)\},$$

i bilanci $b_1 = 4$, $b_2 = -4$, $b_3 = 3$, $b_4 = -1$, $b_5 = -2$, limiti inferiori nulli e i costi e le capacità della tabella; nella figura su ogni arco sono indicati c_{ij}, u_{ij} e accanto a ogni nodo il suo bilancio.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(4,3)$	$(5,2)$
c_{ij}	8	8	6	6	5	7
u_{ij}	6	3	4	6	6	2



Non si conosce in anticipo un flusso ammissibile.

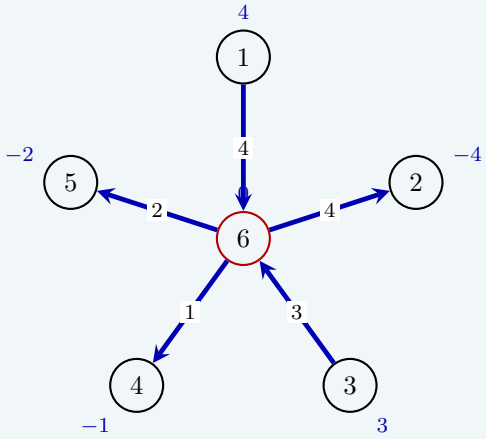
Domande

1. Costruire la rete ausiliaria della Fase 0 come in (N6): nodo artificiale, archi artificiali, costi, albero iniziale, i suoi flussi, il suo costo z_0 e i suoi potenziali.
2. Eseguire la Fase 0 con le regole (N1)–(N4). La rete è ammissibile?
3. Quali archi sono fissati alla fine della Fase 0? Proseguire con l'algoritmo del simplesso su reti e trovare un flusso ottimo di G.

Soluzione

Usiamo le regole (N1)–(N6) del riquadro all'inizio di questi esercizi.

1. Il nodo artificiale è 6, con $b_6 = 0$, e gli archi artificiali sono $(1,6)$, $(6,2)$, $(3,6)$, $(6,4)$ e $(6,5)$, con capacità $+\infty$ e costo 1 (gli archi di A costano 0). L'albero iniziale è formato dagli archi artificiali, con flussi $x_{16} = 4$, $x_{62} = 4$, $x_{36} = 3$, $x_{64} = 1$, $x_{65} = 2$, e $z_0 = 14$. La radice è 6, e i potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (1, -1, 1, -1, -1, 0)$: 1 per gli archi $(i, 6)$, -1 per gli archi $(6, i)$.



Gli archi di A, tutti vuoti, non sono disegnati.

2. **Iterazione 1**

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (1, -1, 1, -1, -1, 0)$ e il costo z_0 è 14.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	L	L	T	L	L	T	L	L	T	T	T
x_{ij}	0	0	4	0	0	3	0	0	4	1	2
$\bar{c}_{ij}$	-2	-2	0	2	-2	0	2	0	0	0	0

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,4)$, $(1,5)$ e $(3,2)$; l'arco entrante è $e = (1,4)$, con $\bar{c}_{14} = -2$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $1, 6$ e $4, 6$: l'apice è $w = 6$, e C è $6, 1, 4, 6$.

arco di C	$(1,6)$	$(1,4)$	$(6,4)$
direzione	$-$	$+$	$-$
residuo	4	6	1

- $\theta = 1$: l'unico arco bloccante è $(6,4)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $14 - 1 \cdot 2 = 12$.
- Togliendo $(6,4)$ si stacca $S = \{4\}$, che contiene $l = 4$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{14} = 2$.

Iterazione 2

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (1, -1, 1, 1, -1, 0)$ e il costo z_0 è 12.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	L	T	L	L	T	L	L	T	L	T
x_{ij}	1	0	3	0	0	3	0	0	4	0	2
$\bar{c}_{ij}$	0	-2	0	2	-2	0	0	0	0	2	0

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(1,5)$ e $(3,2)$; l'arco entrante è $e=(1,5)$, con $\bar{c}_{15}=-2$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $1,6$ e $5,6$: l'apice è $w=6$, e C è $6,1,5,6$.

arco di C	$(1,6)$	$(1,5)$	$(6,5)$
direzione	$-$	$+$	$-$
residuo	3	3	2

- $\theta=2$: l'unico arco bloccante è $(6,5)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $12-2\cdot 2=8$.
- Togliendo $(6,5)$ si stacca $S=\{5\}$, che contiene $l=5$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{15}=2$.

Iterazione 3

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi}=(1,-1,1,1,1,0)$ e il costo z_0 è 8.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	T	T	L	L	T	L	L	T	L	L
x_{ij}	1	2	1	0	0	3	0	0	4	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	-2	0	0	-2	0	2	2

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(3,2)$ e $(5,2)$; l'arco entrante è $e=(3,2)$, con $\bar{c}_{32}=-2$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $3,6$ e $2,6$: l'apice è $w=6$, e C è $6,3,2,6$.

arco di C	$(3,6)$	$(3,2)$	$(6,2)$
direzione	$-$	$+$	$-$
residuo	3	6	4

- $\theta=3$: l'unico arco bloccante è $(3,6)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $8-3\cdot 2=2$.
- Togliendo $(3,6)$ si stacca $S=\{3\}$, che contiene $k=3$: questi potenziali cambiano di $\bar{c}_{32}=-2$.

Iterazione 4

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi}=(1,-1,-1,1,1,0)$ e il costo z_0 è 2.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	T	T	L	T	L	L	L	T	L	L
x_{ij}	1	2	1	0	3	0	0	0	1	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	2	0	2	-2	-2	0	2	2

- Gli archi ammissibili per l'ingresso sono $(4,3)$ e $(5,2)$; l'arco entrante è $e=(4,3)$, con $\bar{c}_{43}=-2$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $4,1,6$ e $3,2,6$: l'apice è $w=6$, e C è $6,1,4,3,2,6$.

arco di C	$(1,6)$	$(1,4)$	$(4,3)$	$(3,2)$	$(6,2)$
direzione	$-$	$+$	$+$	$+$	$-$
residuo	1	5	6	3	1

- $\theta=1$: gli archi bloccanti sono $(1,6)$ e $(6,2)$, e l'ultimo a partire dall'apice è $(6,2)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $2-1\cdot 2=0$.
- Togliendo $(6,2)$ si stacca $S=\{2,3\}$, che contiene $l=3$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{43}=2$.

Iterazione 5

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi}=(1,1,1,1,1,0)$ e il costo z_0 è 0.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	T	T	L	T	L	T	L	L	L	L
x_{ij}	2	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2

Tutti gli archi di L hanno $\bar{c}_{ij}\geq 0$: `STOP`.

La Fase 0 termina con $z_0=0$: per (N6) la rete è ammissibile.

3. Gli archi fissati, con $\bar{c}^0_{ij}\neq 0$, sono $(6,2)$ $(\bar{c}^0=2)$, $(6,4)$ $(\bar{c}^0=2)$, $(6,5)$ $(\bar{c}^0=2)$. Con i costi c_{ij} su A e 0 sugli archi artificiali:

Iterazione 1

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi}=(0,-19,-13,-8,-8,0)$ e il costo è 61.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	T	T	L	T	L	T	L	L	L	L
x_{ij}	2	2	0	0	4	0	1	0	0	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	25	0	13	0	-4	-19	-8	-8

Gli archi $(6,2)$, $(6,4)$ e $(6,5)$ violano (N3) ma sono fissati e non possono entrare.

- L'unico arco ammissibile per l'ingresso è $e=(5,2)$, con $\bar{c}_{52}=-4$, in L: C lo segue.
- I cammini nell'albero fino alla radice sono $5,1,6$ e $2,3,4,1,6$: l'apice è $w=1$, e C è $1,5,2,3,4,1$.

arco di C	$(1,5)$	$(5,2)$	$(3,2)$	$(4,3)$	$(1,4)$
direzione	$+$	$+$	$-$	$-$	$-$
residuo	1	2	4	1	2

- $\theta = 1$: gli archi bloccanti sono $(1,5)$ e $(4,3)$, e l'ultimo a partire dall'apice è $(4,3)$; esce dall'albero e va in L. Il costo diventa $61 - 1 \cdot 4 = 57$.
- Togliendo $(4,3)$ si stacca $S = \{2,3\}$, che contiene $l = 2$: questi potenziali cambiano di $-\bar{c}_{52} = 4$.

Iterazione 2

I potenziali sono $\boldsymbol{\pi} = (0, -15, -9, -8, -8, 0)$ e il costo è 57.

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(1,6)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(3,6)$	$(4,3)$	$(5,2)$	$(6,2)$	$(6,4)$	$(6,5)$
stato	T	T	T	L	T	L	L	T	L	L	L
x_{ij}	1	3	0	0	3	0	0	1	0	0	0
$\bar{c}_{ij}$	0	0	0	21	0	9	4	0	-15	-8	-8

Gli archi $(6,2)$, $(6,4)$ e $(6,5)$ violano (N3) ma sono fissati e non possono entrare. Tutti gli altri archi di L hanno $\bar{c}_{ij} \geq 0$: `STOP`.

Ristretto ad A, il flusso ottimo è

arco	$(1,4)$	$(1,5)$	$(2,1)$	$(3,2)$	$(4,3)$	$(5,2)$
$\tilde{x}_{ij}$	1	3	0	3	0	1

con costo 57 (Gurobi dà lo stesso valore).

La Fase 0 porta z_0 da 14 a 0 in 4 pivot; il simplesso su reti raggiunge poi il flusso ottimo di G, di costo 57, in 1 pivot.